

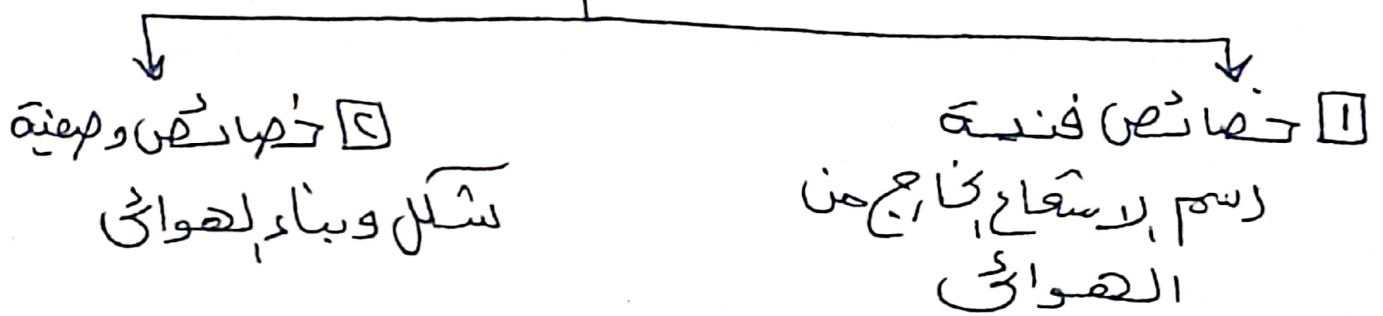
الباب الثالث حادثاته الهوائيات ودوائرها

antenna & Resonance

* ماهو الهوائي؟ وماهي وظيفة؟

- هو جهاز حداثي يستخدم لإرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية حيث تنتشر الموجات الكهرومغناطيسية في الهواء بسرعة $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (سرعة الضوء)
- وهو يقوم بتحويل الإشارة الكهربائية إلى اشارات كهرومغناطيسية ولقوى بيت اشارات في مناطق استقبال

خصائص الهوائي تنقسم الى



* ماهي الخصائص الوصفية للهوائي او العوامل التي تؤثر في بناء الهوائي؟

- 1 الانبعاد
- 2 المعادن
- 3 الامانة كوية
- 4 الدعامة
- 5 العوارض
- 6 خطوط التغذية
- 7 شروط المواد

① العباد

* كيف تتحدد العباد الهوائية؟

يقعّدر العباد الهوائية على الطول الموجي (1) للموجات التي يرسلها ويستقبلها حيث ان كلما زاد التردد قل الطول الموجي وقّلت العباد الهوائية وهذا يعني ان الطول الموجي يتناسب عكسياً مع التردد حيث

$$\lambda = \frac{C}{f}$$

← سرعة الصوت
C = 3 × 10⁸ m/s

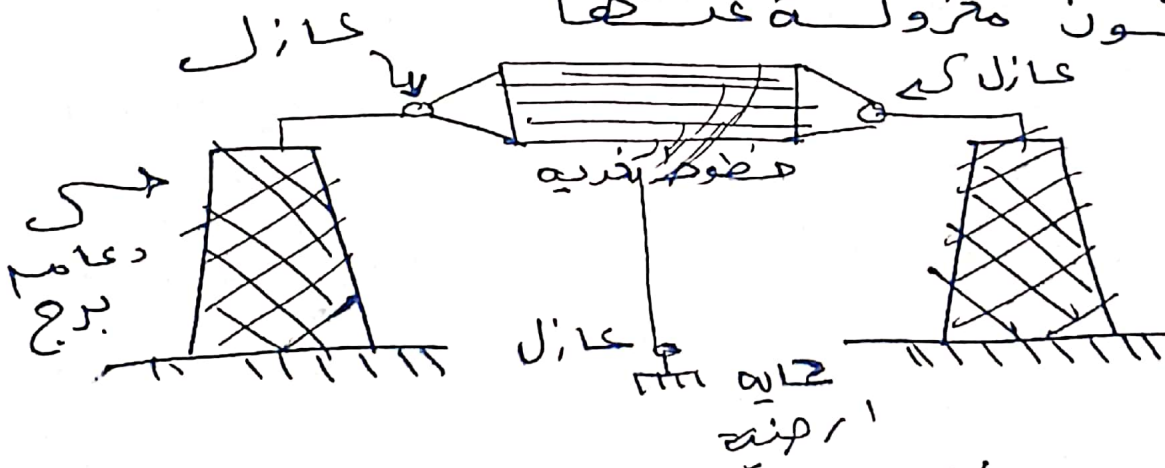
② الدعائم

لتنشيت الهوائية يراعى لشروط الكيفية :-

① يجب ان تثبت بعيداً عن اى اجسام معدنية أو اى مواد ماصة للموجات الكهرومغناطيسية

ولذلك تثبت على دعائمات مثل الكابراج

② يجب عند تثبيت الهوائيات على الكابراج ان تكون معزولة عنها



③ المعادن

* ماهي المعادن التي تستخدم في صناعة الهوائيات؟
تصنع الهوائيات من المعادن التي لها توصيلها عاليه
مثل الألومنيوم - النحاس - الحديد - الذهب

حيث يستخدم الخاس - وكثير في إهوائيات الكبيرة
والذهبت في إهوائيات صغيرة مثل المحول
والأقمار الصناعية

(٤) العوازل

- تستخدم العوازل لعزل إهوائيات عن المعادن
المحيطة ومنها مثله العوازل (الزجاج - السيراميك
البلاستيك
- حيث يستخدم عازل البلاستيك مع إهوائيات المثبتة
على أجسام متحركة كالسيارات
- أما الزجاج والسيراميك في إهوائيات المثبتة على
أجسام ثابتة كالأبراج

(٥) الحماية الجوية

* لماذا تلزم الحماية الجوية لبعض إهوائيات؟

لحماية الهواء من العوامل الجوية
مثل الرياح والأمطار والحرارة والرطوبة
والرياح الكاملة بالرمل فإنه يعطى إهوائى
داخل مغلفه من الصمغ أو الورق المصقوف
حتى لا يتأثر سطح الطبق ولئلا يفقد إهوائى
الفضة له

(٦) خطوط التغذية

* لماذا تختلف طرق التغذية للإهوائيات؟ واذكر هذه الطرق؟
• وهي الوصلات التي تصل بين الهواء والمرسل أو إهوائى
والمستقبل

لنقصد اختيار خطوط التغذية على عاملين هما

① نوع الهوائي [مقاومة المدخل للهوائي]

② التردد الذي يعمل عنده الهوائي

* النوع هرق خطوط التغذية ؟

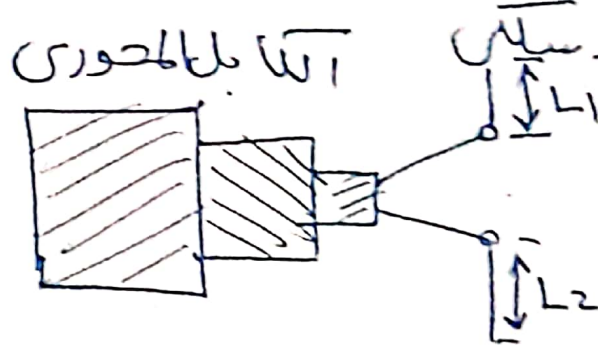
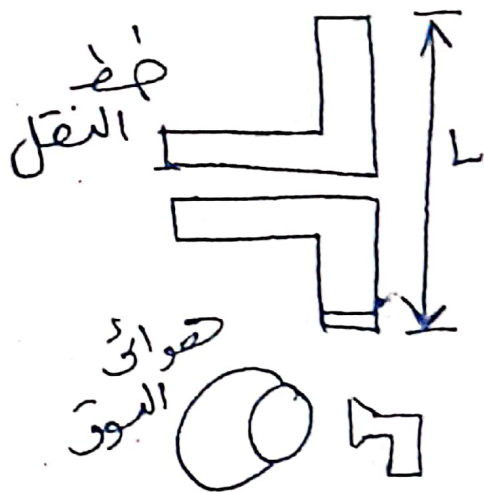
① خط النقل يعمل حتى تردد ٣. ميجا هرتز

② الكابل المحوري يعمل حتى تردد ١٥٥٥ MHz

③ هوائي البوق يعمل فوق تردد ١٥٥٥ MHz

④ الألياف البصرية

⑤ الدسيلي



⑥ شروط الهوائيات

عند توصيل خطوط التغذية بالهوائيات يجب كوافر الآتي

① أن تكون المقاومة على جانبي نقاط التوصيل متساوية

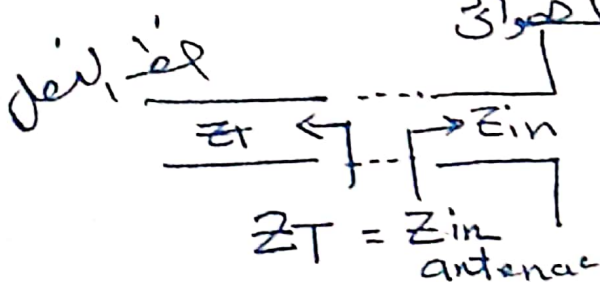
② أن تكون الطاقة التي يستقبلها الهوائي تنتقل

كليا إلى خط التغذية ومنه إلى المستقبل وكذلك

الطاقة التي يرسلها المرسل تنتقل كليا إلى خط

النقل ومنه إلى الهوائي (بدون فقد في الطاقة

الهوائي



③ أن تتساوى مقاومة الهوائي

وخط التغذية من ناحية

وبين خط التغذية والمرسل

من ناحية أخرى

④

(٣) اكشبات من الفنية للهوائي

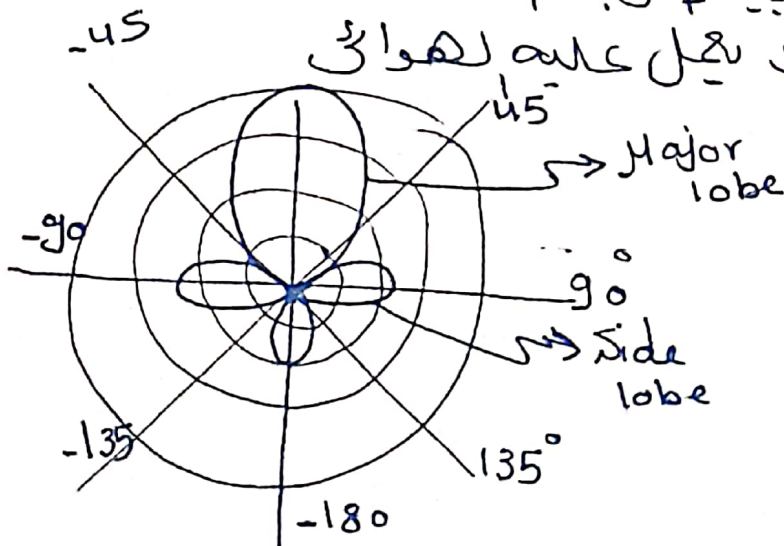
* ماهي اكشبات الفنية للهوائي ؟
 لها المواصفات الفنية التي يجب ان تتوفر في الهوائي
 لكي تقترب الي المواصفات الخاصة بالهوائي
 المثالي وهذه المواصفات تتوقف على
 ① رسم كسح ② مقادير الاستعاع ③ كفاءة هوائي

* ماهو الهوائي المثالي ؟
 . هو الهوائي الذي يستكث الطاقة القادمة
 اليه من المرسل في الاتجاه او الاتجاهات المطلوبة
 وبالمطلوبة المرونية .

* ماهو رسم الاستعاع ؟ Radiation Pattern
 هو رسم يبين كيفية توزيع الطاقة المنتشرة
 من الهوائي في الفراغ او الوسط المحيط

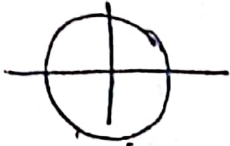
* ماهي اهمية رسم كسح ؟

① ليحدد كيفية تثبيت وتوجيه الهوائي
 ② يحدد الكيفية الذي يعمل عليه الهوائي



* ماهي طرق توزيع الطاقة المنبعثة من الهواء؟

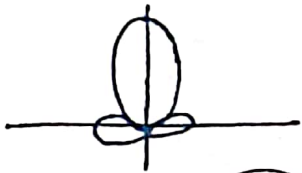
① متساوية في جميع الاتجاهات



تعمل مع الهواء غير موجه للطاقة

والهوائيات التي لها امتلاكية توزيع الطاقة في جميع الاتجاهات لها تطبيقات عديدة مثل في مجال الاتصالات المأتركة

② مركزة في اتجاه معين من بقية الاتجاهات



وهو يسمى هوائي موجه للطاقة

وتستخدم في الاتصالات الساتلية

مقاومة الاسفاج وكفاءة الهواء

* عرف مقاومة الاسفاج R_r ؟

هي النسبة بين الطاقة المنبعثة من الهواء P_r

إلى مربع التيار الداخل للهوائي عند نقطة التغذية I^2

$$R_r = \frac{P_r}{I^2} \quad \Omega$$

$R_r \leftarrow$ مقاومة الاسفاج

$P_r \leftarrow$ الطاقة المنبعثة من الهواء

$$P_r = R_r I^2 \quad \text{watt}$$

$I \leftarrow$ تيار الدخل للهوائي

تعرف مقاومة الاسفاج بأنها تلك المقاومة التي

إذا استبدلت بالهوائي فإن كمية الطاقة المفقودة

تساوي الطاقة المنبعثة من الهواء P_r

لشرط أن يكون التيار الداخل لكليهما متساوياً

$$P_d = P_r$$

* عرف كفاءة الصوت η ؟

هو النسبة بين الطاقة المنبعثة من الصوت P_r الى الطاقة الداخلة للصوت عند نقطة التخذية P_{in}

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100$$

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100$$

$$\eta = \frac{R_r}{R_{in}} \times 100$$

$$P_{in} = P_r + P_d$$

$$R_{in} = R_r + R_d$$

P_d ← طاقة المفقودة

P_r ← الطاقة المنبعثة من الصوت

P_{in} ← الطاقة الداخلة للصوت (قد يدخل)

R_r ← مقاومة السطح

R_d ← مقاومة الفقد

* استنتاج كفاءة الصوت بدلالة المقاومة المضافة للصوت

$$P_r = R_r I^2 \rightarrow (1)$$

$$P_d = R_d I^2$$

$$P_{in} = P_r + P_d$$

$$P_{in} = R_r I^2 + R_d I^2$$

$$P_{in} = I^2 (R_r + R_d) \rightarrow (2)$$

$$\eta = \frac{P_r}{P_{in}} \times 100 = \frac{I^2 R_r}{I^2 (R_r + R_d)} \times 100$$

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100$$

✓

$$\eta = \frac{R_r}{R_{in}} \times 100$$

لتوقف كفاءة الهوائي على
الطاقة المفقودة ومقاومة الفقد كلما زادت
مقاومة الفقد R_d زادت الطاقة المفقودة P_d
وقلت الكفاءة والعكس صحيح

مثال ١ هوائي كفاءة ٨٠٪ ومقاومة فقده 5Ω
وكان سار التغذية $2A$ احسب ① مقاوم الارتفاع
② الطاقة المفقودة ③ الطاقة الداخلة للهوائي

الحل

المعطيات

$$\eta = 80\%$$

$$R_d = 5\Omega$$

$$I = 2A$$

المطلوب

R_r
 P_d
 P_{in}

$$\eta = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100$$

$$80 = \frac{R_r}{R_r + 5} \times 100$$

$$0.8 = \frac{80}{100} \times \frac{R_r}{R_r + 5}$$

$$R_r = 0.8 R_r + 5 \times 0.8$$

$$R_r - 0.8 R_r = 5 \times 0.8$$

$$0.2 R_r = 5 \times 0.8$$

$$R_r = \frac{5 \times 0.8}{0.2} = 20\Omega$$

$$R_r = 20\Omega$$

$$P_d = I^2 R_d$$

$$P_d = (2)^2 \times 5 = 20 \text{ watt}$$

$$P_d = 20 \text{ watt}$$

$$R_{in} = R_r + R_d = 20 + 5 = 25\Omega$$

$$P_{in} = I^2 R_{in} = (2)^2 \times 25 = 100 \text{ watt}$$

$$P_{in} = 100 \text{ watt}$$

①

مثال ١) هوائي مقاوم، الاستطاعة له 900 واط ومقاومة
 الصفرة 100Ω اوجد [1] الطاقة المبذولة
 [2] الطاقة المفقودة [3] كفاءته الهوائي
 اذا علمت انه يسير بالداخل 10A اكله

$$R_r = 900 \Omega$$

$$R_d = 100 \Omega$$

$$I = 10A$$

$$P_d \quad P_r$$

$$\Sigma$$

$$P_r = I^2 R_r$$

$$P_r = (10)^2 \times 900$$

$$P_r = 90000 \text{ watt}$$

$$P_d = I^2 R_d$$

$$P_d = (10)^2 \times 100$$

$$P_d = 10000 \text{ watt}$$

$$\Sigma = \frac{R_r}{R_r + R_d} \times 100$$

$$\Sigma = \frac{900}{900 + 100} \times 100$$

$$\Sigma = 90\%$$

مثال 2) اذا كانت كفاءة الهوائي 90% والطاقة
 الصفرة داخلة يساري 100 واط فما بان السيار
 الداخل للهوائي 2 امبير اوجد مقاوم الهوائي - مقاوم
 الصفرة اكله

$$\Sigma = 90\% \quad P_d = 100W$$

$$I = 2A$$

$$P_d = I^2 R_d$$

$$R_d = \frac{P_d}{I^2} = \frac{100}{(2)^2} = 25 \Omega$$

$$R_d = 25 \Omega$$

(9)

$$\xi = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100$$

$$g_o = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100$$

$$\frac{g_o}{100} = 0.9 = \frac{P_r}{P_r + P_d}$$

$$P_r = 0.9 P_r + 0.9 P_d$$

$$P_r - 0.9 P_r = 0.9 \times 1000$$

$$0.1 P_r = 900$$

$$P_r = \frac{900}{0.1} = 9000 \text{ watt}$$

$$\boxed{P_r = 9000 \text{ w}}$$

$$R_r = \frac{P_r}{I^2} = \frac{9000}{(2)^2} = 2250 \Omega$$

$$\boxed{R_r = 2250}$$

(٣) احسب كفاءة الهوائي اذا كانت الطاقة المبذولة

فيه 850w والطاقة المنقولة داخله 150w وكذلك

احسب مقاومة الـ شعاع على بان لسيار الداخل للهوائي 2A

$$P_r = 850 \text{ w}$$

$$P_d = 150 \text{ w}$$

$$R_r = \xi$$

$$I = 2 \text{ A}$$

المسألة

$$R_r = \frac{P_r}{I^2} = \frac{850}{(2)^2} = 212.5 \Omega$$

$$\boxed{R_r = 212.5 \Omega}$$

$$\xi = \frac{P_r}{P_r + P_d} \times 100 = \frac{850}{850 + 150} \times 100 = 85\%$$

$$\boxed{\xi = 85\%}$$

(١٠)

مثال: حوائى مقاومة الإشعاع له 800 اوم ومقاومة لفقد
داخله سارى 200 اوم او جدد لطافة المبعثه من
الحوائى والطافة المفقودة به اذا كان السيار الداخل
الى سيارى 10 امبير

$$\begin{aligned} R_r &= 800 \Omega \\ R_d &= 200 \Omega \\ P_r \\ P_d \\ I &= 10A \end{aligned}$$

الحل

$$P_r = I^2 R_r$$

$$P_r = (10)^2 800$$

$$P_r = 80000 \text{ watt}$$

$$P_d = I^2 R_d$$

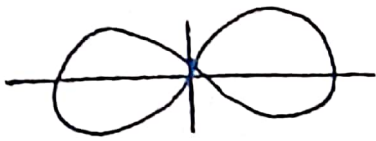
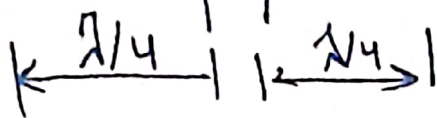
$$P_d = (10)^2 200 =$$

$$P_d = 20000 \text{ watt}$$

* ما هو انواع الهوائيات ؟
* اذكر انواع الهوائيات

- ① ثنائى القطبية Dipole antenna
- ② الهوائى المقنول Folded antenna
- ③ احادى القطبية monopole
- ④ ياجى Yagi
- ⑤ حوائى البوق horn
- ⑥ الهوائى الطبقى Dish
- ⑦ الهوائى القطاعى Sector antenna

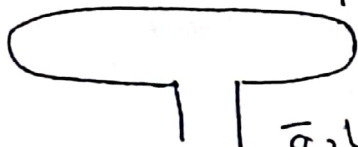
Dipole antenna [ثنائي القطبية]



خصوصاً به عن سلكين متماثلة
معدنية مستقيمين لهم تفرعية
كل طرف فيخرج عن طريق كابل
مزدوج ويجب ان يكون طول السلكين معاً
مساوياً نصف الطول الموجي $\lambda/2$

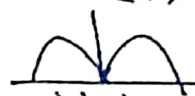
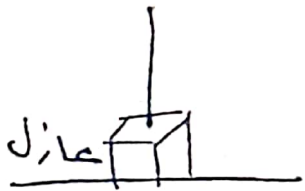
و يجب ان يكون طول كل سلك مساوياً لربع طول
الموج فيكون السلكين معاً مساوياً لنصف طول الموجي وبذلك
لؤدي إلى استقبال أو إرسال أكبر جاذبة عند الإشارة
وهو أكثر أنواع التليفزيون

الهوائي المقنول [Dipole antenna]



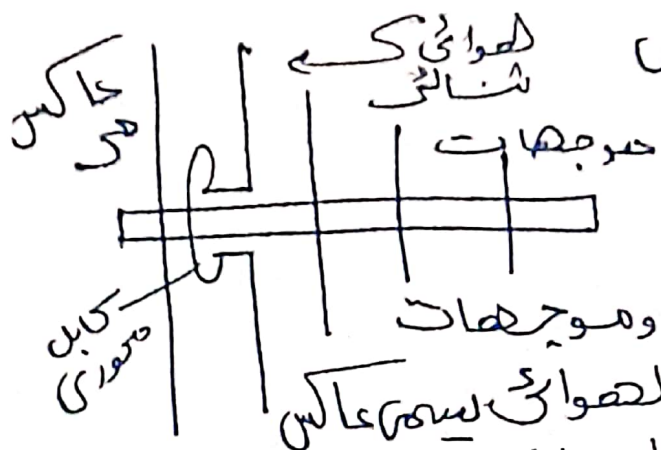
خصوصاً به عن سلكين مستقيمين متماثلة
معدنية متصلين ببعضهما وجعلها مقنولين وذلك
لزيادة التيار في الهوائي إلى الضعف مما يؤدي
إلى زيادة مدى الإرسال والاستقبال
وسنستخدم غالباً في هوائي التليفزيون وبعض الإشارات
الأخرى

Monopole antenna [أحادي القطبية]



خصوصاً به عن سلك مستقيم واحد
عن مادة معدنية وطوله يساوي
ربع الطول الموجي ويكون الشعاع الخارج منه موازياً لسطح
الأرض مما يؤدي إلى تغطيته المثلثية الكروية
في مسافته معينة

٤] ساجس



وہیہ تو مع الدایبول
اوشائی القطبیہ عدہ

اسلک آخری تسمی خواکس وموجہات

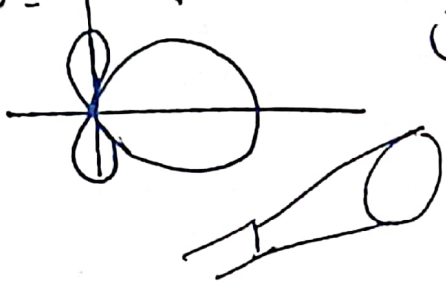
اذا كان طول السلك أكبر من الطول السمي عاكس

اذا كان طول السلك اقل من الطول السمي موصل

ولقوم بتركيز الإشارة على الديبول وذلك لتجس

كفاءة إرسال واستقبال وليست كما في التليفزيون

٥] هوائى البوق



هو عبارة عن جسم على شكل بوق

من مادة معدنية ويتم داخله وضع

عنصر استقبال مثل (monopole) او الديبول ولقوم

البوق بتركيز الإشارة وإعادة إرسالها إلى

مدى أكبر وسيكتم في الترددات العاليه

٦] الهوائى الطلقى

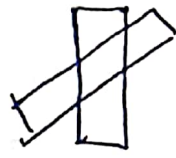
هو عبارة عن طبق معدنى يقوم بعكس الإشارة وتوجيهها

على رؤسها حيث يوجه من خلال إرسال أو الاستقبال

وسيكتم في اجهزة استقبال في اقل من اقل الصناعية

وفي اجهزة ذات التردد العالي جداً

٧] الهوائى القطاعي



شكله عبارة عن لوحه مستطيلة بطول

4 قدم وعرضها 1 قدم وهو هوائى موجبه

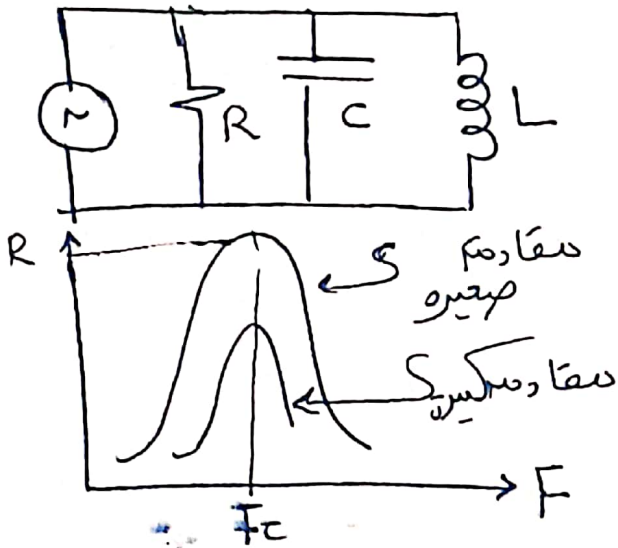
يركز اشعاع واستقبال الإشارات باتجاه واحد

يغطي قطاعاً يبدأ من 120 - 90 - 60

دوائر الرنين

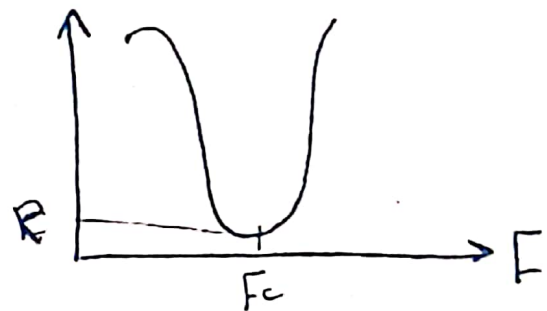
ما هي أنواع دوائر الرنين ؟

I دائرة رنين متوازي



$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{تردد الرنين}$$

II دائرة رنين متوالي



$$F_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

حالة الرنين $\rightarrow$ هنا ان يتبادل المكثف الطاقة مع الحث دون سحب الطاقة من المبعث وذلك عند تردد الرنين

$$X_C = X_L$$

$$Z = R$$

$$\cos \phi = \frac{Z}{R} = 1$$

استخدامات الرنين

① يستخدم كمحول مكبر للجهد

② يستخدم في دوائر الراديو

تعريف الرنين $\rightarrow$ هي دائرة تستخدم في دوائر الكهربية كات بلورة ولها اشكال متنوعة ومعدة بناء على عناصر الدائرة المستخدمة وجميع دوائر الرنين تنبع من دوائر بسيطة وتستخدم في أجهزة استقبال الراديو والتليفزيون

السئلة خاصة على باب الثالث الهوائيات ودائره الرنين

١١ * اذا كانت كفاده الهوائى 90% والطاقة المفقده داخله 100 وات علما بان التيار الداخل للهوائى 2 امبير اوجد مقاومه الهوائى - مقاومه المفقده $\checkmark$

١٢ * ما معنى الهوائى واذكر العوامل التى تتوقف عليها بناء للهوائى

١٣ * احسب كفاده الهوائى اذا كانت الطاقه المبعثه منه 8500 والطاقة المفقوده داخله 1500 وكذلك احسب مقاومه الاشعاع علما بان التيار الداخل للهوائى $2A$ $\checkmark$

١٤ * عرف كفاده الهوائى - رسم الاشعاع - الشوئيش

١٥ * احسب الطاقة المبعثه والمفقوده داخل الهوائى اذا كان مقاومه الاشعاع 900 اهم ومقاومه المفقده 100 اهم والتيار الداخل $10A$ $\checkmark$

١٦ * ماهى الخصائص الفيزيائية للهوائى $\checkmark$

١٧ * اذكر انواع الهوائيات مع التوضيح بالرسم

١٨ * هوائى مقاومه الاشعاع له 800 اهم ومقاومه المفقده داخله 100 اهم اوجد الطاقه المبعثه من الهوائى والطاقة المفقوده به اذا كان التيار الداخل اليه 10 امبير $\checkmark$

١٩ * اذا كان هجاء الكترودى يهمل عند درجه حراره $18^{\circ}C$ وعرض النطاق $5KHz$ احسب طاقه الشوئيش بالوات والديسيل (الباب الثانى) $\checkmark$

٢٠ * عرف الصوفيات مع ذكر انواعها واحسب طاقه الشوئيش بالوات والديسيل اذا كان هجاء الكترودى يهمل عند درجه حراره $20^{\circ}C$ وعرض النطاق 10 كيلو هرتز البيانى $\checkmark$

٢١ * اذكر انواع دوائر الرنين واسمها واسمها $\checkmark$